

В качестве фундаментальной основы для построения виртуальных цифровых вселенных предлагается геометрический закон обратных 3/2. Закон обратных 3/2 выводится из третьего закона Кеплера.

Автор: Виталий Колесниченко

Независимый исследователь, Лондон, Англия, Соединенное Королевство

Дата: 26 апреля 2026 г.

Введение:

Область применения геометрической модели Вселенной, основанной на Обратный закон 3/2. Моделирование гравитационных систем и цифровых вселенных основано всего на двух геометрических параметрах: радиусе и системном времени. Такой подход особенно выгоден для образовательных и игровых симуляторов, таких как [Kerbal Space Program](#) где точная конфигурация орбит и поведение планет требуют простых, физически осмысленных входных параметров.

Построение: от центральной точки проводится вертикальная ось, направленная вверх. От этой оси отходят дуги с радиусами, увеличивающимися с шагом в целое число ($r, 2r, 3r...$). Угол раскрытия дуги уменьшается по мере увеличения расстояния от начальной центральной точки. Первая дуга с радиусом r полностью разворачивается, образуя окружность.

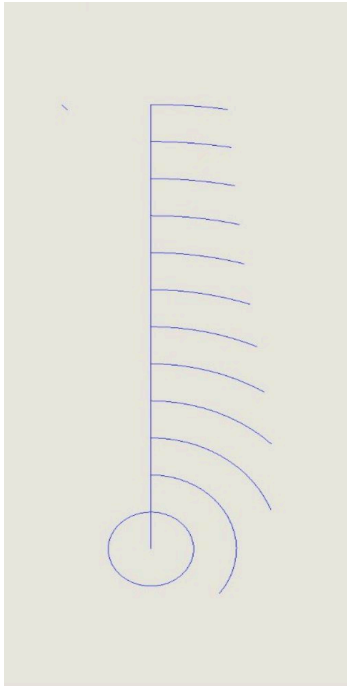
Вторая дуга радиусом $2r$ ($n=2$) раскрывается под углом

$$\alpha = \frac{2\pi}{2^{3/2}}$$

Любая другая дуга с радиусом r_n открывается под углом

$$\alpha_n = \frac{2\pi}{n^{3/2}}$$

Дуги могут простираться до бесконечности, что указывает на то, что явления, основанные на этом законе, способны взаимодействовать на бесконечных расстояниях.



Это двумерный статический рисунок, но даже на этом этапе можно заметить, что квадрат любой дуги, умноженный на её радиус, даёт одно и то же значение.

$$L_n^2 \cdot r_n = \left(\frac{2\pi \cdot nr}{n^{3/2}} \right)^2 \cdot (nr) = \left(\frac{4\pi^2 r^2}{n} \right) \cdot (nr) = 4\pi^2 r^3 = \text{const}$$

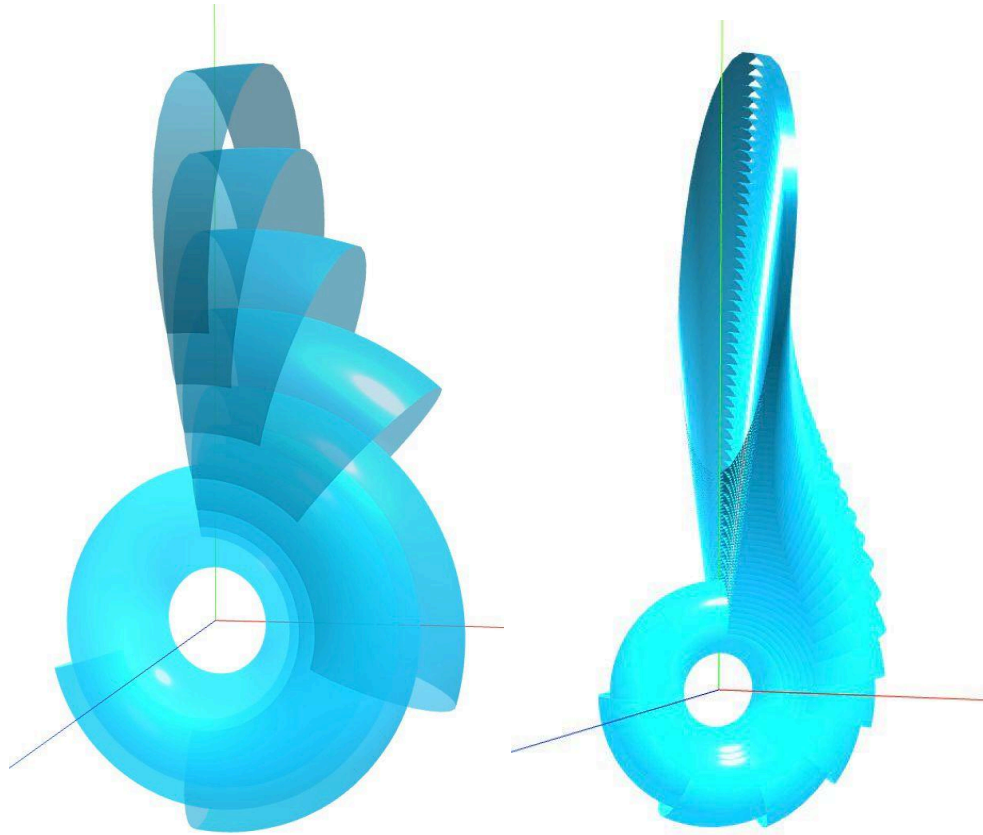
Эта константу можно ассоциировать с массой - инерционным параметром.

Символом сопротивления внешним воздействиям является гироскоп. Тор демонстрирует гироскопический эффект. Геометрическая масса определяется как параметр инерции, где **1 м³** объем сектора тора соответствует **585 кг** физической массы.

Чтобы наглядно представить эту константу, я выбрал объем тора с радиусом трубки, равным половине радиуса тора. $r = 0,5R$

Трехмерная визуализация состоит из секторов тора равного объема.

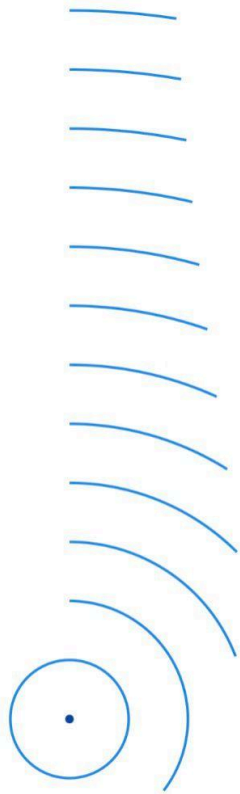
<https://vitalydecoder.github.io/BaseReal-OS/>



ДИНАМИКА. ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРИОДА.

Предложенная геометрическая модель основана на обратном законе $3/2$, визуально представленном системой дуг, расходящихся от центральной осевой линии. Угол раскрытия каждой дуги на высоте радиусов определяется выражением:

$$\alpha_n = \frac{2\pi}{n^{3/2}}$$



После добавления системного времени T каждая дуга показывает траекторию, которую тело проходит на текущем расстоянии от центра за один системный период. В результате получается схема распределения скоростей. Угловая скорость - ω Орбитальная скорость - v .

$$\frac{2\pi}{T} = \omega \text{ - Угловая скорость}$$

$$\frac{2\pi R}{T} = v \text{ - Орбитальная скорость}$$

После присвоения временного периода T , появляется вторая константа.

Квадрат угловой скорости раскрытия дуги, умноженный на куб радиуса дуги, равен постоянной. Эту постоянную можно ассоциировать с энергией, это μ - **гравитационный параметр** поля.

$$\mu = \omega^2 r^3 = \frac{4\pi^2}{T^2} r^3 = \frac{4\pi^2 r^3}{T^2} = \text{const}$$

Или:

$$\mu = v^2 r = \frac{4\pi^2 r^2}{T^2} r = \frac{4\pi^2 r^3}{T^2} = \text{const}$$

Интенсивность этого параметра проявляется как центростремительное ускорение, которое убывает пропорционально квадрату расстояния от центра поля. Таким образом, при введении периода возникает динамика согласно закону «обратных трех вторых» (3/2), из которого естественным образом вытекает закон обратных квадратов. В данной модели масса тела определяется чисто геометрически:

$$M = 4\pi^2 R^3$$

Примечательно, что значение массы Земли, рассчитанное таким методом, очень близко к результату, полученному Кавендишем при определении средней плотности Земли.

Ключевая особенность данной модели заключается в том, что гравитационный параметр и масса не связаны прямой линейной пропорциональностью; вместо этого каждый объект характеризуется собственным фундаментальным периодом (T) .

В качестве минимальной астрономической единицы времени используется килосекунда (1000 с).

Параметры Земли, Марса и Солнца изучены особенно детально. Эти небесные тела имеют точно измеренные радиусы, обладают естественными спутниками (что позволяет достоверно определить их гравитационный параметр (μ)) и находятся достаточно близко для прямого наблюдения и исследования. В рамках данной модели для этих трех тел используются следующие фундаментальные периоды:

- Земля — $(T = 5000)$ секунд (5 килосекунд), (аномалия +60 с)
- Марс — $(T = 6000)$ секунд (6 килосекунд)
- Солнце — $(T = 10000)$ секунд (10 килосекунд)

Аномалия Земли в +60 с объясняется увеличением радиуса на 50 км, что согласуется с гипотезой столкновения с Тейей, при этом гравитационное поле остается неизменным.

В данной модели масса следует за расчетным полем, что делает гравитационный параметр (μ) и инерционный параметр (M) полностью независимыми. Это обеспечивает естественный «прирост» в несколько процентов для малых тел при расчетах барицентра.

Взаимное притяжение и третий закон Ньютона в действии

В предложенной геометрической модели каждое тело одновременно служит источником собственного гравитационного поля. $\mu = \frac{4\pi^2 R^3}{T^2}$) и инерциальный объект ($M = 4\pi^2 R^3$).

Поле доминирующего тела определяет направление и величину ускорения обеих масс (принцип «молотка и пера» сохраняется). Интенсивность поля (ускорение) доминирующего тела в центре пробного тела дает определенное ускорение. Это ускорение должно быть распределено между телами обратно пропорционально их массам. Таким образом, мы автоматически получаем полное соответствие третьему закону Ньютона: силы равны и противоположны по направлению.

Пример Взаимное орбитальное возмущение. Земля-Венера

$\mu_{[Земля]}$ – гравитационный параметр.

$$\mu_{[Земля]} = 4e14 \text{ м}^3/\text{с}^2$$

$R = 4,2e10$ (среднее расстояние между Землей и Венерой в момент противостояния / нижнего соединения)

$$a = \frac{\mu_{[Земля]}}{r^2} = \frac{4e14}{4.2e10}$$

Сначала вычислим квадрат расстояния:

$$R^2 = (4.2e10)^2 = 1.764e21 \text{ м}^2$$

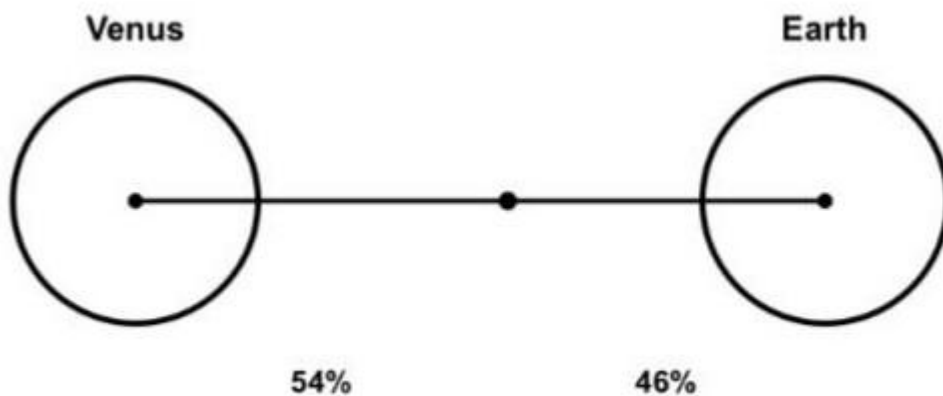
Затем следует ускорение:

$$a = \frac{4e14}{1.764e21} = 2.27e-7 \text{ м/с}^2$$

Полное ускорение:

$$a = 2.27e-7 \text{ м/с}^2$$

(или приблизительно 0,000000227 м/с²)



Барицентр наглядно показывает, какой процент ускорения приходится на каждый элемент.

Для Венеры и Земли расчет проводился с использованием указанных коэффициентов и выражения для массы в форме: $M = 4\pi^2 r^3$

$r(\text{Венера}) = 6.052e6$ м — радиус Венеры.

$r(\text{Земля}) = 6.371e6$ м — радиус Земли,

Гравитационное ускорение рассчитывается на расстоянии $4,2 \times 10^{-10}$ м (в точке противостояния Земли и Венеры).

$$a = 2.26757e-7 \text{ m/s}^2$$

$$F_1 = 0.54 \times a \times (4\pi^2 r^3 [Venus]) = 1.072e15 \text{ m}^4/\text{s}^2$$

$$F_2 = 0.46 \times a \times (4\pi^2 r^3 [Earth]) = 1.065e15 \text{ m}^4/\text{s}^2$$

где:

При более точном расчете барицентра системы Земля-Венера значения F_1 и F_2 стать равными.

В этой геометрической модели гравитация работает как простой алгоритм распределения единого ускорения. Вместо того чтобы вычислять силы для каждого объекта отдельно, система находит суммарную напряженность поля в определенной точке и делит ее между телами обратно пропорционально их массе через барицентр. Это создает идеальную иллюзию «противоположных сил», хотя в действительности это всего лишь оптимизированный способ обновления координат. Третий закон Ньютона — это не результат борьбы между двумя объектами, а базовый код, поддерживающий целостность сетки моделирования.

Эта геометрическая модель идеально подходит для виртуальных вселенных, где сложные свойства материи будут добавлены в будущих обновлениях. Устраняя необходимость в расчетах плотности или распределения частиц, она позволяет пользователям участвовать в создании миров — создавать звезды и планеты с физически точной механикой с помощью оптимизированной и эффективной системы.